

◆ 內部文件 · 記錄「數字是怎麼來的」與「錯過哪些、怎麼修的」

推導過程

聯茂 6213 · 2026-2028 獲利模型 · v14 → v26.2

為什麼要有這份文件：本輪模型在兩天內改了八版，2027 年 EPS 從 43.11 一路走到 78.56 再回到 51.99。
單看最終數字無法判斷可信度——必須看每一次改動的證據來源，以及哪些是被外部事實推翻、哪些是被 Wallace 當場指正。
本文件記錄：四個被指正的錯誤 · 四個自查發現的錯誤 · 每項假設的來源等級 · 尚未解決的三件事

模型改版次數	WALLACE 指正	自查發現	2027E EPS 區間
8 版	4 次	4 項	43 → 79 → 52
v14 → v26.2	全部成立	含 v14 遺留	最終 51.99

版本演進：EPS 從 43 到 79 再回到 52

八次改版的完整軌跡與每次改動的性質

一句話：模型的營收引擎在 **v23** 就大致收斂了，之後三版全部在修毛利率與約束條件。2027E EPS 從 43.11 (v14) 衝到 78.56 (v20 漲價複利)、80.95 (v22 mPPO 高估)，再被三次修正拉回 51.99。每一次下修都是因為加入了原本被忽略的成本或約束，不是因為對產業變保守。

版本演進與 EPS 軌跡

版本	日期	主要改動	2026E	2027E	2028E	性質
v14	20260807	MoM +6.84% 反解常數 (無量價拆解)	16.73	43.11	55.56	起點
v18	20260808	改為 產能 × 稼動率 × ASP (首次量價拆解)	15.90	32.25	41.76	納入凱基產能規劃
v19	20260808	加入產品組合 (M6/M7 佔比)	—	—	—	中間版
v20	20260808	加入法說漲價路徑 (4/5/6月各10%、Q3/Q4各12.5%)	21.90	78.56	128.59	漲價複利使 EPS 暴衝
v21	20260808	成本轉嫁三情境 (0.483/0.70/0.85)	20.20	69.22	114.01	Wallace 要求三情境並存
v22	20260808	mPPO 由下而上推導 M7 出貨量	25.22	80.95	118.43	★ 錯：mPPO 全轉 CCL
v23	20260808	改用五級距價格指數 + 解讀B產能上限	18.54	58.79	93.72	★ 補回 20260725 既有框架
v24	20260808	加入 PP/CCL 分流比 57.1%	22.12	67.99	98.46	★ 修正 v22
v25	20260808	產能上限改為隨新產能成長	22.12	67.99	98.46	★ 修正產能約束
v26.2	20260809	加入高階材料成本指數 $\alpha = 0.90$	18.39	51.99	75.08	★ 修正毛利率結構

對照組 (未變動)：凱基投顧 20260807：2026E 12.77 / 2027E 20.34，目標價 610 元 (27E 30x)。法人共識：12.82 / 22.69 / 14.80 (△ 原始 API 回傳未存檔，屬待驗證)。CCL雙雄 v12 月度模型 (20260805)：17.30 / 42.42 / 54.53。

怎麼看這張表：v20→v22 那段 (EPS 衝到 78~81) 是模型還沒把成本與物理約束補齊時的產物，已全部作廢。v23 之後的三次修正各自解決一類問題：v23 補回既有的價格指數與產能口徑框架、v24 修 mPPO 的 PP 分流、v26.2 修產品組合的成本結構。

起點：v14 的營收是「反解常數」，不是推導

為什麼非改不可

v14 的營收預估長這樣：「自 2026 年 7 月實績 47.49 億起，固定 MoM +6.84%」→ 50.74 / 54.21 / 57.92 / 61.88 / 66.11 億。
模型自己的 Note 寫得很清楚：「**MoM +6.84%** 為 v12 反解常數，屬平滑化參考路徑，非獨立量價推導」。

也就是說，這個 6.84% 是先決定 2026 年營收要多少、再反解回來的。它不是從產能、稼動率、售價、產品組合任何一個變數推出來的。

這造成三個具體問題

問題	說明	後果
無法驗證	月營收公布時只能比對總額，不知道差異來自量還是價	失效條件只能寫「營收低於 X 億」，沒有診斷力
無法納入新資訊	凱基揭露 2027-29 無錫擴產、法說給出漲價幅度、mPPO 有通路數據——這些都無處可放	新情報只能當定性佐證，進不了數字
物理約束失效	沒有產能概念，所以 2027 年營收 1,018 億是否做得到，模型自己不知道	後來查出該路徑需要 99.2% 稼動率，不可能達成

觸發改建的事件：Wallace 2026/08/08 提供凱基投顧 20260807 報告，內含明確的產能規劃—— 無錫加碼 21.3 億人民幣，2027-29 月產能分別再新增 60 / 135 / 90 萬張，2026-29 總月產能 570 / 630 / 825 / 915 萬張。 有了產能數字，量價拆解才有錨。

Wallace 同時問了一個關鍵問題：「你目前的模型中有把第四季新增 30 萬張產能放入營收預估中嗎？還是只有預估漲價以及 M7 的出貨量增加？」
答案是三者都沒有——反解常數把三件事壓成一個數字。這是改建的起點。

Wallace 指正（一）：mPPO 與 M7 佔比

兩項都成立，且證據原本就在資料夾裡

指正一：不能把 mPPO 全部換算成 CCL（2026/08/08）

當時的做法（v22）：mPPO 交聯茂噸數 ÷ 每張耗用 0.13 kg = M7 CCL 張數。26Q4 得 M7 營收佔比 26.9%、2026 全年 17.0%。
Wallace 指正：「你之前有做一個用在 Prepreg 以及 CCL 的對照表，不是單純的把 mPPO 全部換算成 CCL 上。」
查證結果：完全成立，而且資料夾裡本來就有。CCL價格指數重估_財務模型檢視_20260725.md 第三節早已判定此法高估，理由三項：① mPPO 同時用於 CCL 基板與 PP（半固化片），PP 按捲計價、營收計入但張數不計入 CCL 產出；② 海關可見 10/42/45/49 mil 厚板，每張樹脂用量遠高於 0.1 kg；③ 元鴻 1:1 ×2 未必全為 M7 等級。
硬證據：聯茂_6213_968_988海關出貨整理_20260711.md 記載聯茂→Meiko 越南 2026-05-18 同批出貨：PP 300 張 / 99.28 m² vs CCL 400 張 / 132.38 m² → CCL 分流比 57.1%（張數與面積兩個口徑算出來一致）。
修正（v24）：M7 CCL 張數 = mPPO 噸數 × 57.1% ÷ 0.130 kg。26Q4 M7 營收佔比由 26.9% 降為 14.4%，正好滿足法說「2026 年底 M7 高於 10%」。

後續補充（2026/08/08）：Wallace 再確認「元鴻出的 mPPO 全部都是給 M7 使用的」，消掉上述第三項理由。加上 PP 分流已扣、產能口徑改用解讀 B 之後，20260725 文件當初「mPPO 反推張數與產能上限打架、物理上不成立」的結論已經解除——26Q4 M6+ 產出 125.2 萬張/月，產能裕度仍有 -24%。mPPO 因此從「純斜率指標」恢復為 M7 出貨量的驅動變數。

指正二：M7 佔比不能只錨凱基的 8~10%（2026/08/08）

Wallace 指正：「而且以他的法說其實就有說 M7 佔營收佔比到第四季會高於 10% 了。」
當時的做法：v19~v21 把 M7 營收佔比當「輸入值」，直接錨在凱基 20260807 的「2026 年 8~10%」。
問題：凱基講的是全年平均，法說講的是年底單季下限，兩者口徑不同卻被混用；而且小助理（06-24 法人）另載「2026 年 M7 營收佔比可達 15~20%」，與凱基明顯衝突，我當時單方採信凱基。
修正：M7 佔比由「輸入」改為「輸出」——先由 mPPO 推出出貨量，再回頭與法說、凱基對帳。v26.2 的 26Q4 M7 營收佔比 14.4%，同時滿足法說（>10%）與小助理法人區間（15~20% 的下緣）。

Wallace 指正（三）（四）：產能約束與毛利率結構

一個放寬、一個收緊

指正三：新增產能都是 M6+ 可用的（2026/08/09）

當時的做法（v23/v24）：M6+ 產能上限用固定值 164 / 184 / 229.6 萬張/月（取自 20260725 文件）。結果 2027Q4 裕度只剩 -4%、2028Q3/Q4 直接超限 +1% / +4%，我因此在報告裡把「產能開始咬人」列為紅旗。

Wallace 指正：「你知道所有新增的產能都是 for M6+ 可使用的嗎？再來是即便 27Q4 產能裕度僅剩 4%，但 28 年產能大擴張，應該都不是問題。」

修正（v25）：M6+ 銘牌上限改為隨新產能同步成長——230（200 基底 + 泰國 30）/ 290（+ 無錫 60）/ 425（+ 無錫 135）萬張/月，再乘當期稼動率。結果：全期無任何一季觸頂。最緊的 2027Q4 裕度由 -4% 放寬到 -32%；2028Q3/Q4 由超限改為 -40% / -37%。原紅旗撤回。

指正四：組合升級不能零成本落進毛利率（2026/08/09）

Wallace 質疑：「為什麼你預估今年第三季毛利率上 30%，第四季毛利率就可以往上拉動到 35%？」

拆解後發現：混合 ASP 在 26Q3 漲了 21.4%、26Q4 漲了 17.8%，但其中只有 12.5% 是售價漲幅，剩下的 +7.9% / +4.7% 全部來自產品組合升級（M7 量佔比 1.8% → 6.3%）。

而模型的單位成本只跟著售價漲幅走（12.5% × 轉嫁 0.70 = +8.75%），組合升級那一段完全沒有對應成本——等於假設「把 FR4 換成 M7 來賣，製造成本一毛都不會多」。

這在物理上不成立。M7 要用 mPPO 樹脂、Low-Dk 玻纖布、HVLP 超低粗糙度銅箔，壓合時間還比傳統板長一倍（建滔專家會議原文：「傳統壓合約 2 至 3 小時，M6 以上壓合需 5 至 6 小時，單位時間產出僅約一半」）。

α	26Q3 GM	26Q4	27Q4	2026 EPS	2027	2028
0（修正前）	30.1%	35.5%	41.5%	22.46	68.67	99.35
0.80	26.0%	29.3%	33.8%	18.97	54.36	78.51
0.90 ★採用	25.4%	28.2%	32.6%	18.39	51.99	75.08
1.00	24.6%	27.1%	31.2%	17.77	49.47	71.43
凱基 20260807	23.4%	23.8%	25.1%	12.77	20.34	—

修正方式：加入高階材料成本指數 α，成本指數_{級距} = 價格指數_{級距}^α。α = 1 表示成本與售價等比（組合升級完全不增毛利率）；α = 0 就是修正前的隱含假設。取 α = 0.90。

意外的附帶結果：修正後 2027-28 毛利率自然落在 31.0% / 32.5%，就在公司口徑「玻纖布緩解後 30% 可達成」附近。修正前得外掛一個 30% 人工上限才壓得住，現在正確的成本結構自己就把它收住了，人工上限退休。

自查發現的四項錯誤

都影響過已發布的報告，一併記錄

以下四項不是被指正的，是在重建過程中自己查出來的。列出來是因為它們都影響過已發布的報告。

① TDCC 級距標示錯誤（影響 v14 及更早所有版本）

v14 及更早各版報告表格中標為「1000張+(gr.15)」的欄位，實際加總的是級距 14 + 15（= 800 張以上）。以 20260801 週檔為例：該欄顯示 55.83%，但正確的級距 15（1000 張以上）當週為 **52.84%**。

正確定義以 籌碼幕僚/weekly_chip_analysis.py 的 LEVEL_NAMES 為準（12 = 400-600張、13 = 600-800張、14 = 800-1000張、15 = 1000張以上）。

影響：趨勢方向與歷次結論不變，但絕對數字不可與 v14 以前版本直接對照。已於 v15 起全面重算並標明級距編號。

② 估值錨點誤植未校準值（v14 PDF）

v14 PDF 內文載「機率加權目標價 638.5 元」，但同版摘要的 frontmatter 已明註該值為未校準值，校準後應為 488.8 / 637.7 元。報告本體與摘要互相矛盾，違反「目標價單一真相來源」。已於 v15 更正並自全文移除該數字。

③ 情境 EPS 橋接表的階梯誤植（v16）

v16 為回應 Codex 審查 F-03 而補建「2026E 情境 EPS 橋接」表，但填表時把樂觀情境的毛利率階梯寫成 base +1.5pp（25.0→26.5%），計算時用的卻是 +2.0pp。Codex 複審依公布參數重算得 18.10 而非 18.44，當場抓到。已於 v17 更正為逐月完整列出階梯。

④ 26Q2 毛利率未隨模型改版重新校準（v25）

v24/v25 把 M7 改由 mPPO 驅動後，26Q2 的混合 ASP 跟著變了，但成本轉嫁係數 0.483 是用舊 ASP 反解的，導致 26Q2 毛利率算出 21.59%，與實績 22.02% 差 0.43pp。

在建月度損益表時發現，已重新反解為 0.455，26Q2 精準吻合。這也是 v26 系列 EPS 略高於 v25 的原因之一。

共通教訓：①②③ 都是「數字算對了但抄錯 / 標錯」，④ 是「改了上游卻沒重跑校準」。前者靠交叉核對（Codex 外部審查抓到兩件），後者靠每次改版都重跑實績校準檢核。本模型現在把 **26Q1 / 26Q2** 的營收與毛利率校準列做成表內公式，差異不為 0 就會立刻看見。

現行模型（v26.2）全貌與校準驗證

四個驅動變數、各自的錨、以及九項校準檢核

營收 = 季產出張數 × Σ (級距量佔比 × 價格指數) × M6 基準價

毛利率 = 1 - 混合單位成本 ÷ 混合 ASP ; 混合單位成本 = Σ (量佔比 × 價格指數^α) × 單位成本基準

單位成本基準_t = 單位成本基準_{t-1} × (1 + 售價季漲幅 × 成本轉嫁係數)

四個驅動變數與各自的錨

變數	設定	錨在哪裡	來源等級
產能	2026 540 → 555 / 2027 590 → 630 / 2028 690 → 825 萬張/月	凱基 20260807：泰國 4Q26 +30、無錫 21.3 億人民幣 +60 / +135	【口徑】
稼動率	26Q1 73.6% / 26Q2 74.5% / 26Q3 78% / 26Q4 85% / 2027-28 90%	2026H1 產出 2,398 萬張反解 74.0%，落在法說「現行 70~75%」；Q4 與 2027 起為 Wallace 指定	【實際】+ 【口徑】
產品組合	五級距 FR4 0.48 / M4 0.75 / M6 1.00 / M7 1.30 / M8+ 2.37	Wallace 提供之 CCL 價格指數；M8+ 取指數 3.00 與台耀實績 1.74 之中位	【口徑】+ 【推估】
M7 出貨量	mPPO 噸數 × 57.1% ÷ 0.130 kg/張	宜蘭料源通路查核；PP 分流比取自 Meiko 海關同批實證	【推估】
漲價	26Q2 +21.35% / Q3、Q4 各 +12.5% / 2027 每季 +5% / 2028 0%	法說會口徑（Wallace 提供）；2027 收斂幅度為 Wallace 裁示	【口徑】
成本轉嫁係數	0.70 (三情境 0.483 / 0.70 / 0.85)	由 26Q2 實績反解得 0.455~0.483；凱基毛利率預測隱含 0.85~0.95	【實際】反解
α 高階材料成本	0.90	△ 無一手來源。以「26Q3 GM 落在凱基 23.4% 之上但不失控」為判準	【推估】

校準驗證（模型內建，差異不為 0 就會看見）

項目	模型值	實績 / 外部值	結果
26Q1 營收	91.43 億	91.43 億 (MOPS)	✓ 完全吻合
26Q2 營收	115.30 億	115.30 億 (MOPS)	✓ 完全吻合
26Q1 / Q2 毛利率	11.42% / 22.02%	11.42% / 22.02% (MOPS)	✓ 完全吻合
26Q1 / Q2 EPS	0.87 / 3.52	0.87 / 3.52 (MOPS)	✓ 完全吻合
2026H1 產出	2,398 萬張	2,398 萬張 (20260725 文件)	✓ 完全吻合
26H1 稼動率	74.0%	法說「現行 70~75%」	✓ 落在區間內
26Q4 M7 營收佔比	14.4%	法說「年底 >10%」	✓ 滿足下限
26Q4 M8 以上佔比	5.2%	法說「M8 約 3~5%」	◆ 略高於上緣
2027 M7+ 營收佔比	21.3%	法說後結構評估「基本 25~35%」	✗ 低於下緣（見下節）

尚未解決的三件事

引用本模型數字前必讀

以下三件事到 **v26.2** 為止仍未解決，引用本模型數字時必須知道。

一、 $\alpha = 0.90$ 沒有一手來源（殺傷力最大）

這是毛利率的第一大槓桿： α 由 0.90 移到 1.00，2027 EPS 由 52.0 降到 49.5；移到 0.80 則升到 54.4。但它是幕僚推估，判準只有「讓 26Q3 毛利率落在凱基 23.4% 之上但不失控」。

驗證事件：**2026/11 中旬 26Q3 財報**。本模型 25.4% vs 凱基 23.4%。落在 23~24% 代表 α 應調高到 1.0 以上；落在 26~28% 代表 0.80~0.85 較合適。

二、2027 M7+ 營收佔比 21.3%，低於既有研究的 25~35%

聯茂_6213_法說後M7plus結構評估_20260711.md 給的 2027 基本情境是 M7+ 25~35%，本模型只有 21.3%。

原因不是產能（裕度 -32%），而是分母：Wallace 指定的 90% 稼動率把總產出放大，稀釋了 M7 佔比。要同時滿足「90% 稼動」與「M7+ 25~35%」，M7 出貨量得再往上 20~60%，等於 mPPO 單耗係數或分流比要再修。

兩個假設互相衝突，目前擇一未定。

三、法人共識數字的原始回傳未存檔

報告中用作對照的共識 EPS（2026 12.82 / 2027 22.69 / 2028 14.80）來自 2026-08-07 抓取，但小助理檔明載該次 API 兩次都失敗、未保存原始回傳。Codex 審查列為 F-01（□），至今未解——嘗試過 Chrome 擴充功能（navigate 逾時）與沙盒 curl（打到 SPA 的 index.html），皆失敗。

最近一次有存檔的是 2026-07-10：2026F 9.54 / 2027F 17.14 / 2028F 14.80。所有以共識為錨的數字目前屬待驗證。

其他已揭露但影響較小的限制

項目	說明
CCL 分流比 57.1%	僅來自單一批 700 張海關紀錄，且可能隨客戶與產品結構變動
每張 M7 CCL 耗用 0.130 kg	通路推估為 0.088~0.118（未扣 PP），本模型取高於上緣值以求保守
2026/10 之後 mPPO	查核資料只到 9 月，之後為斜率外推
M8 以上量佔比	設為 M7 的 20%，無直接來源
2027-28 稼動率 90%	Wallace 指定，貼近產業實務上限 90~92%，且 2026H1 實績僅 74%
估值敏感度 Excel	尚未依 v26.2 重跑，故報告改以 PE 區間表呈現，不給機率加權目標價

怎麼追蹤，以及這輪重建的方法論心得

模型是活的，用實績餵它

怎麼用這個模型追蹤（依鑑別力排序）

時點	觀察項目	模型值 vs 對照	校準什麼
2027/01	26Q4 營收	模型 193.6 億 vs 凱基 143.1 億（差 35%）	稼動率 85% 假設
2026/11 中	26Q3 財報毛利率	模型 25.4% vs 凱基 23.4%	★ α 與成本轉嫁係數
2027/01	26Q4 法說 M7 佔比	模型 14.4%（法說 guidance >10%）	mPPO 單耗與分流比
每月 10 日	MOPS 月營收	8月 47.79 / 9月 51.40 / 10月 57.89 / 11月 64.94 / 12月 70.74 億	營收路徑
每月	mPPO 與 M9 樹脂叫貨量	領先營收 2~3 個月	M7 / M9 放量斜率
每季	隱含 ASP（季營收 ÷ 季產出）	26Q3 1,161 / 26Q4 1,368 元/張	漲價路徑

月度對軌的操作方式：每月 10 日 MOPS 公布後，把實際值填回月度損益表 row 2 對應月份儲存格，全表自動重算。連續兩個月低於模型值 5% 以上，即代表營收路徑需要下修。季報公布後同步更新該季毛利率與費用率。

模型檔：聯茂_6213_損益表預估_2026-2028_20260809_v26.2.xlsx（月度活公式，36 個月度欄 + 年度彙總 + 法人共識對照欄）
季度驅動檔：聯茂_6213_損益表預估_v25_產能修正與毛利率上限_20260808.xlsx（產能 / 組合 / 漲價三軸的原始推導）

這輪重建的三個方法論心得

- 一、反解常數會把錯誤藏起來。v14 的 MoM +6.84% 表面上「營收路徑很平滑」，但它同時掩蓋了「產能夠不夠」「漲價多少」「組合升到哪」三個獨立問題。拆開之後，1,018 億需要 99.2% 稼動率這件事才浮現。
- 二、既有研究要先讀完再建模。本輪最大的浪費是 v19~v22 四個版本——CCL 價格指數重估_20260725.md 與 台耀實證_20260725.md 早已建立五級距價格指數、產能口徑解讀 B、以及「mPPO 不能全轉 CCL」的判定，我卻繞過它們自行重造，直到 Wallace 指正才回頭補上。
- 三、內生推導必須有邊界條件。把毛利率改成公式推導提高了可驗證性，但沒有成本結構的公式會一路外推到 41%（產業無先例）。加入 α 之後不只數字合理，連公司口徑的 30% 天花板都變成自然結果而非人工約束——這是模型結構對了的訊號。

文件性質：本文件為模型稽核軌跡，記錄推導過程與已知限制，不含投資建議。投資結論與燈號判定見《聯茂_6213_七步驟分析報告_20260809_v19》。所有數據來源見各節標註；標【推估】者為幕僚判斷，需以列示的驗證事件檢核。